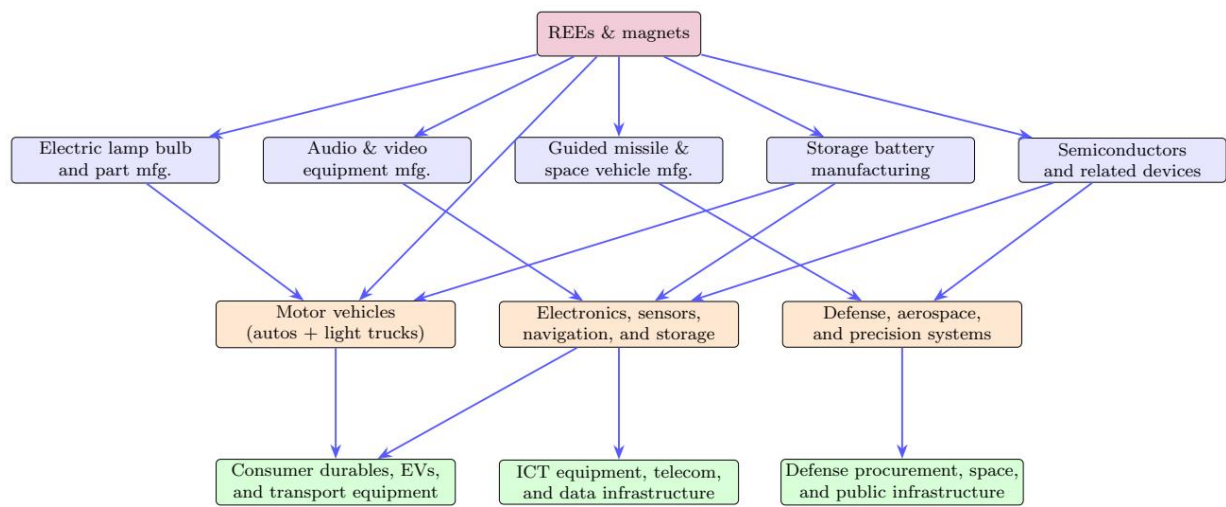


KC桌面——外资精译

IMF：稀土供应链中断的宏观宏观环境影响

2025年4月，在中国对七类稀土及永磁体实施出口许可新规后，全球制造商——尤其在美国、欧洲和印度——出现了供应链中断的迹象。尽管出口量在数月后恢复增长，但国际货币产品组织（IMF）最新工作论文指出，若出现持续性的稀土供应中断，进口依赖型地区的宏观损失将远超传统估算。

论文构建了一个包含生产网络的小型开放宏观环境模型，并基于美国地质调查局数据校准了稀土增强型投入产出表。研究模拟了稀土供应减少80%的情景，覆盖美国、德国、法国、英国、日本和印度六个地区。结果显示，在低替代弹性（一年以内）条件下，日本GDP可能下降1.8%，美国下降1.5%，德国下降1.2%。这些差异源于各国稀土密集型行业的部门构成、要素份额以及前后向关联强度的不同。

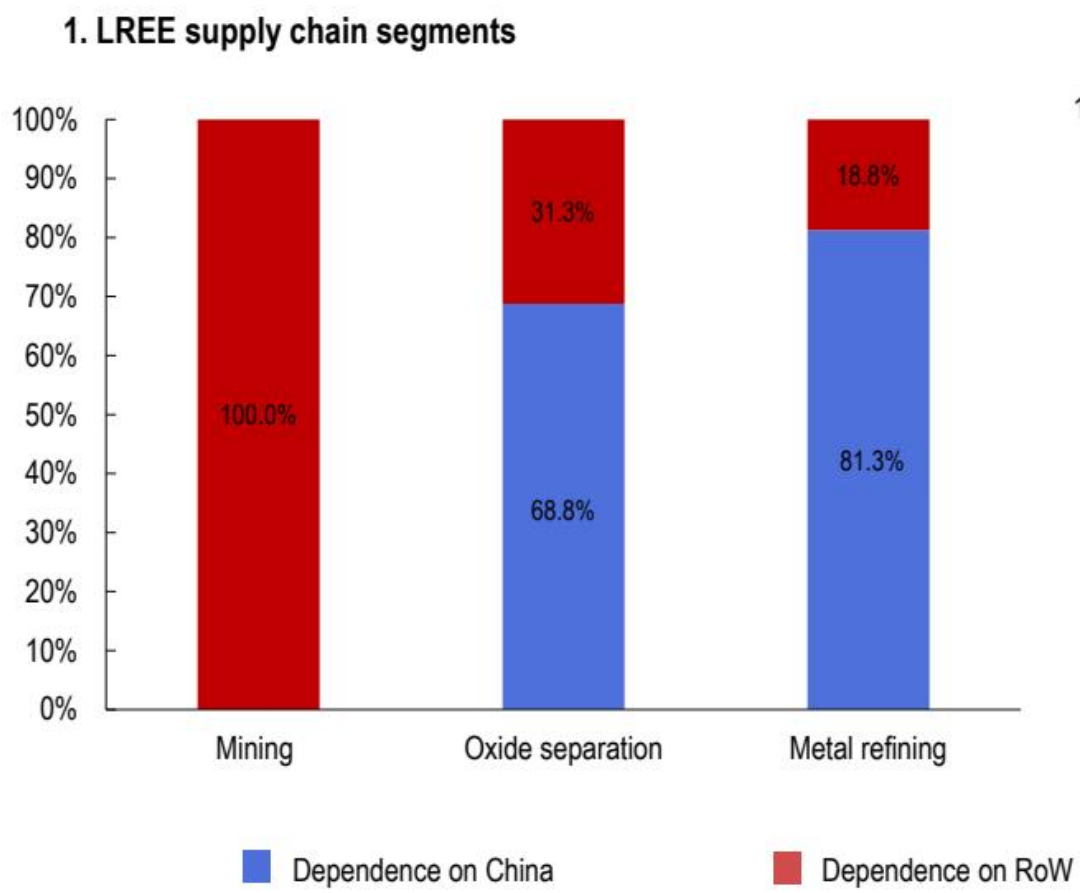


图表 1

传统“不确定性增加值”指标严重低估实际损失

论文首先使用“不确定性增加值”（VAAR）指标进行初步评估。在美国405个行业中，有34个依赖稀土投入，2017年合计增加值约1550亿美元，占名义GDP的0.8%。各国VAAR占GDP比重从法国的0.4%到德国的2.5%不等，差异主要来自汽车、可再生能源和电子制造等行业的规模不同。永磁体在美国VAAR中占比约70%。

但VAAR存在根本缺陷：它假设稀土与其他投入之间完全不可替代，同时忽略了稀土依赖型行业作为中间投入买卖双方在网络中的传导作用。论文指出，VAAR可能高估损失（因假设零替代），也可能低估损失（因忽略网络效应和数量约束带来的扭曲）。



图表 2

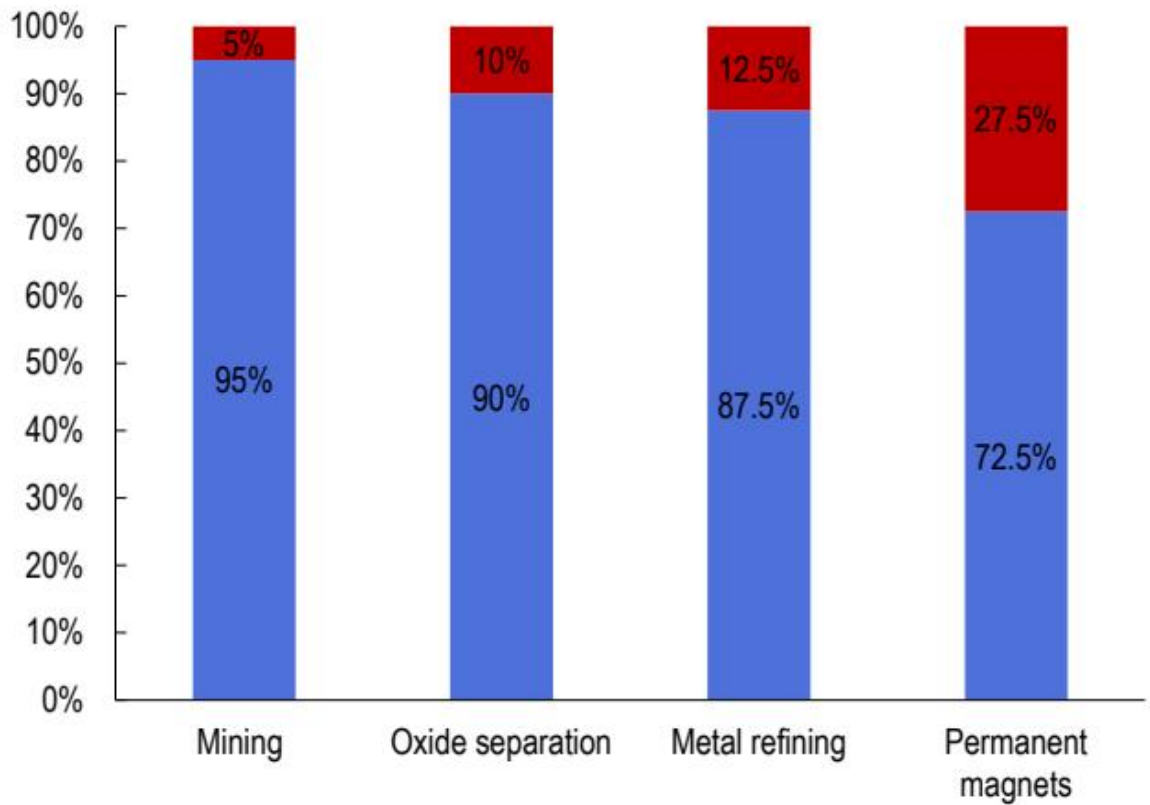
生产网络放大效应：美国汽车业产出或下降9%

在一般均衡框架下，论文发现网络放大效应显著改变了各国的损失排序。尽管德国VAAR占GDP比重（2.5%）高于美国（0.8%），但在低替代弹性情景下，美国GDP损失（1.5%）反而超过德国（1.2%）。这一反直觉结果源于美国汽车、电气设备和计算机电子行业更强的前后向关联。具体而言，美国汽车业产出下降9%，而德国仅下降5.8%——后者汽车生产劳动密集度更高，对稀土依赖相对较小。

日本在所有情景中损失最大，反映出其稀土密集型行业高度关联且中间投入份额大的结构特征。当替代弹性提高（对应五年以上调整期），各国GDP损失平均降至0.006%，几乎可以忽略。

> KC评论：这项研究的关键启示在于，稀土冲击的宏观影响不取决于该行业本身的规模，而取决于它在生产网络中的枢纽位置。汽车和电子制造等下游行业的连锁反应，可能使一个看似微小的上游供给扰动放大为显著的宏观环境调整。

2. HREE supply chain segments



图表 3

替代弹性是决定损失大小的唯一关键变量

论文进一步分解了不同替代弹性的作用。在稀土密集型上游行业，稀土与国内中间投入之间的替代弹性（设定为0.015）解释了低弹性和高弹性基准情景之间97%的差异。这意味着冲击高度集中于那些使用少量但高度特定、难以替代进口投入的上游行业。

论文还测算了实际GDP影响。一个关键发现是：评估稀土供给约束对实际GDP影响的充分统计量，是进口稀土价值与GDP之比。该统计量取决于稀土密集型行业的Domar权重（总产出与GDP之比）乘以稀土进口份额。按此方法，德国实际GDP损失（-2.1%）显著大于美国（-1.5%），日本仍为最脆弱地区（-2.3%）。